

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

MÁY LÒ NUNG

Model N 7/H • Tmax 1280 °C



TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Biên soạn: Trần Nguyên Hiền

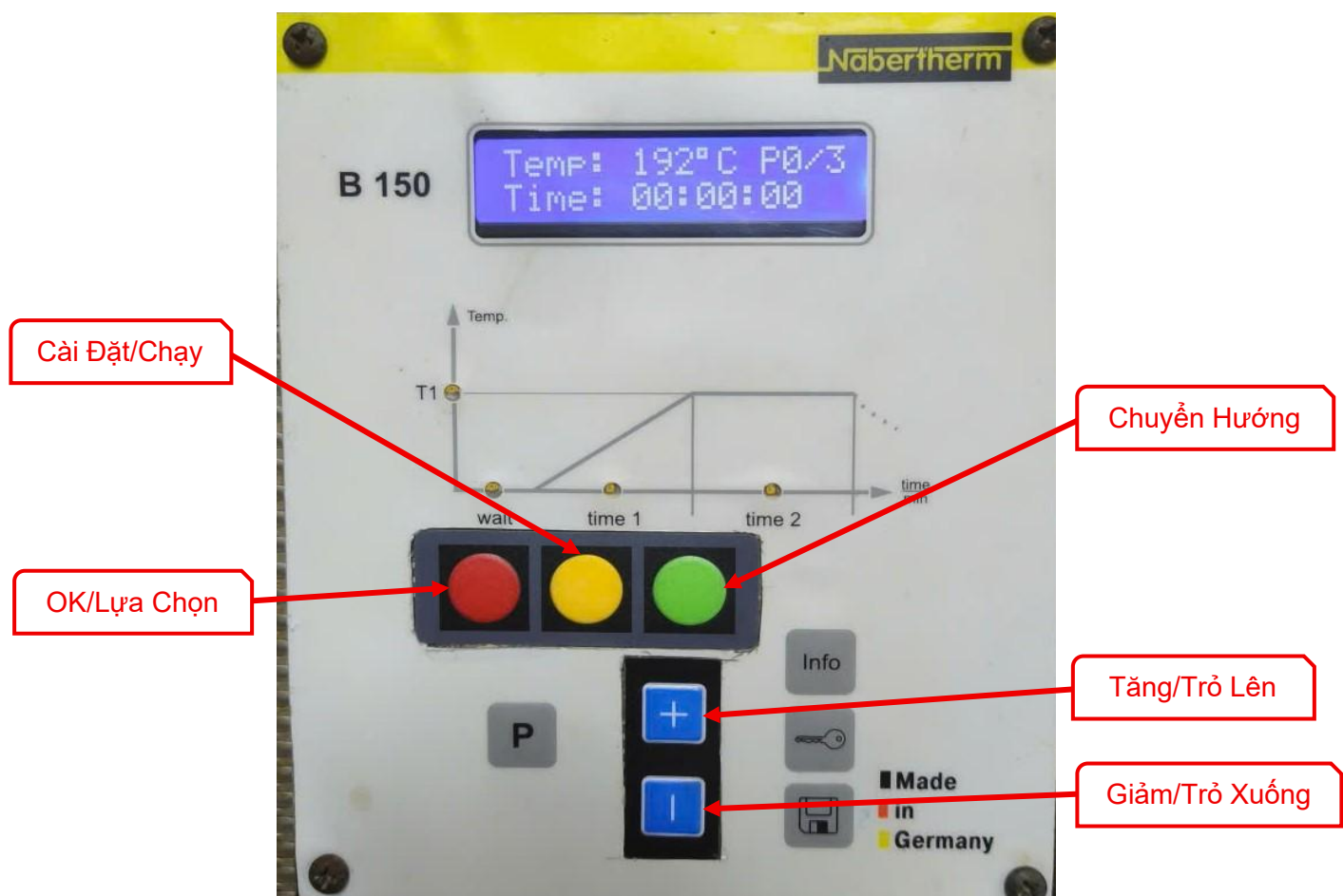
Tel: 0787962970

Email: trannguyenhien29085@gmail.com

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ

Thông số	Giá trị	Đơn vị/Ghi chú
Hãng sản xuất	Nabertherm	Germany
Model	N 7/H	
Số máy (Nr./No.)	205882	
Năm sản xuất	2008	
Nhiệt độ tối đa	1280	°C
Nguồn điện	230 V, 50/60 Hz	V
Kiểu nguồn điện	1/N/PE	1 pha, dây trung tính và dây tiếp địa
Dòng điện định mức	13,0	A
Công suất định mức	3,0	kW

2. CẤU TẠO VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN B150



Hình 1. Mặt giao diện khi mới khởi động

Vị trí/phím	Chức năng
Màu đỏ	Nút OK (Xác Nhận) giá trị đã cài đặt. Thoát chế độ cài đặt
Màu vàng	Vào chế độ Setting và Run chương trình
Màu xanh	Chuyển hướng P. Di chuyển con trỏ giữa vị trí hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị và hh/mm/ss
Nút +	Tăng giá trị nhiệt độ và thời gian. Di chuyển con trỏ lên Mode←Temp←Time
Nút -	Giảm giá trị nhiệt độ và thời gian. Di chuyển con trỏ xuống Mode→Temp→Time

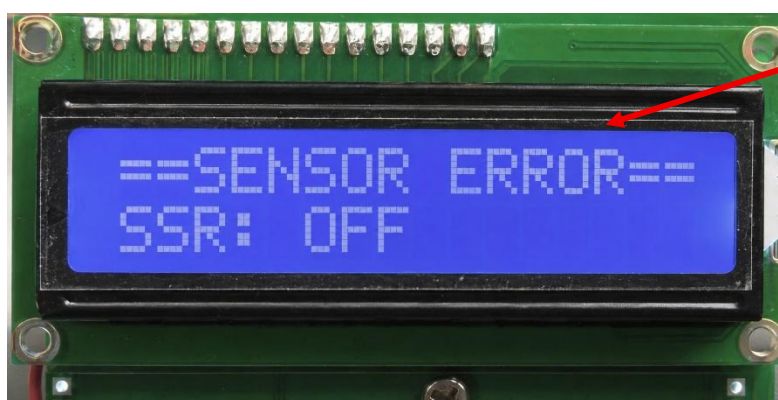
3. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH NUNG

Bước 1 - Bật nguồn và kiểm tra màn hình

Chuyển công tắc từ 0 sang I. Chờ bộ điều khiển tự kiểm tra. Xác nhận nhiệt độ hiển thị hợp lý và không có mã lỗi.



Hình 2. Màn hình vận hành hiển thị nhiệt độ, thời gian và vị trí chương trình.

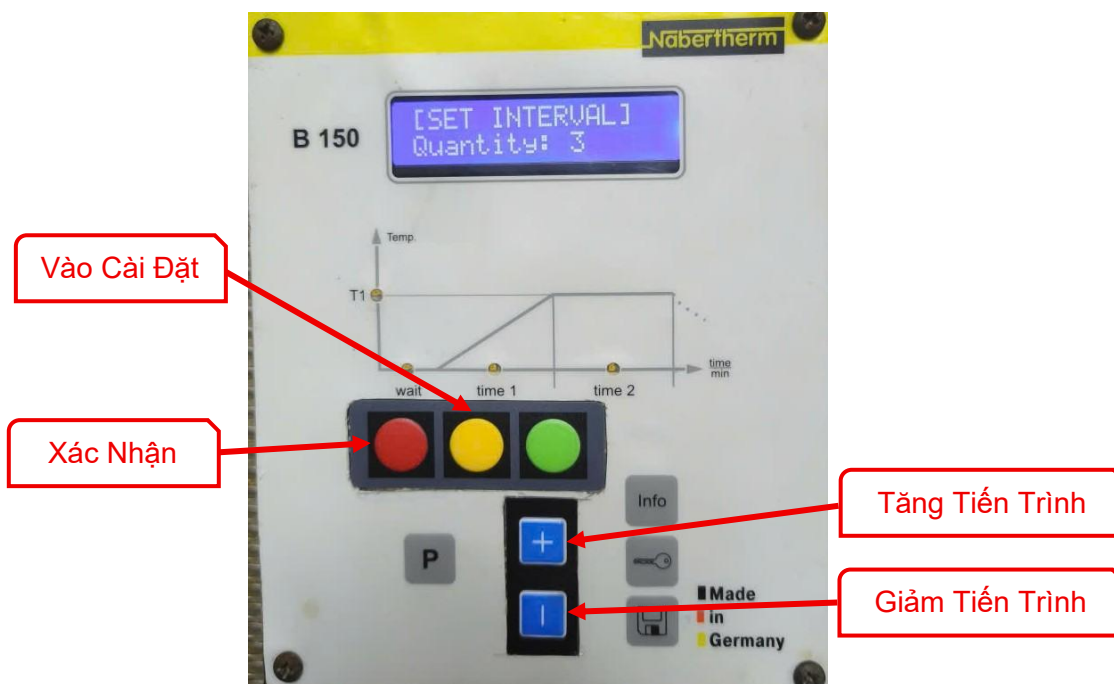


Giao diện khi
cảm biến bị lỗi

Hình 3. Giao diện khi cảm biến bị lỗi

Bước 2 – Chọn tiến trình/interval

Vào chế độ cài đặt bằng phím (màu vàng). Tại [SET INTERVAL], dùng phím +/- để tăng/giảm số tiến trình mong muốn. Sau khi set xong nhấn phím (màu đỏ) để xác nhận.



Hình 4. Màn hình SET INTERVAL - ví dụ số đoạn bằng 4.

Bước 3 – Chọn chế độ cho P1

Tại SET P1, nhấn phím (màu đỏ) để chuyển đổi qua lại Mode TIOT hay MT.

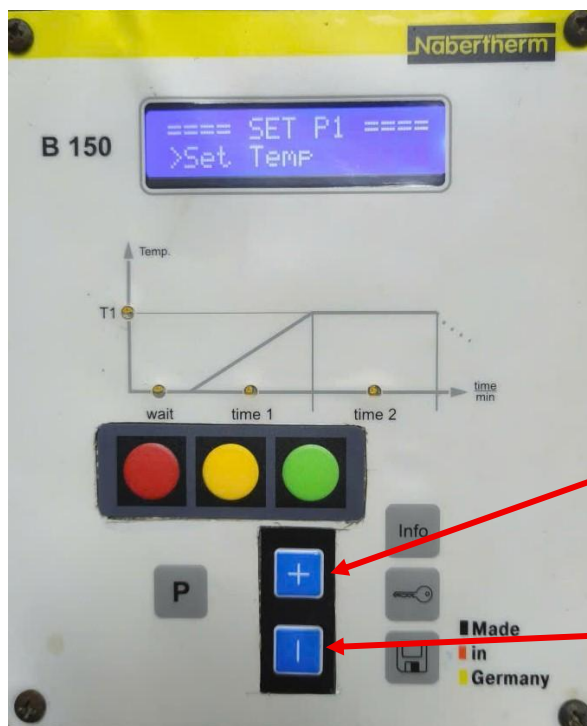


Hình 5. Màn hình SET P1 - Mode: TIOT.

- **Mode TIOT:** Là chế độ đưa nhiệt độ từ nhiệt độ hiện tại đến nhiệt độ mục tiêu trong một thời gian đã đặt.
- **Mode MT:** Là chế độ ủ nhiệt giúp duy trì nhiệt độ ở mức setpoint.

Bước 4 – Mở trường nhiệt độ P1

Nhấn phím trừ (-) để di chuyển con trỏ đi xuống Mode→Set Temp. Nhấn phím (+) để di chuyển con trỏ đi lên Mode←Set Temp

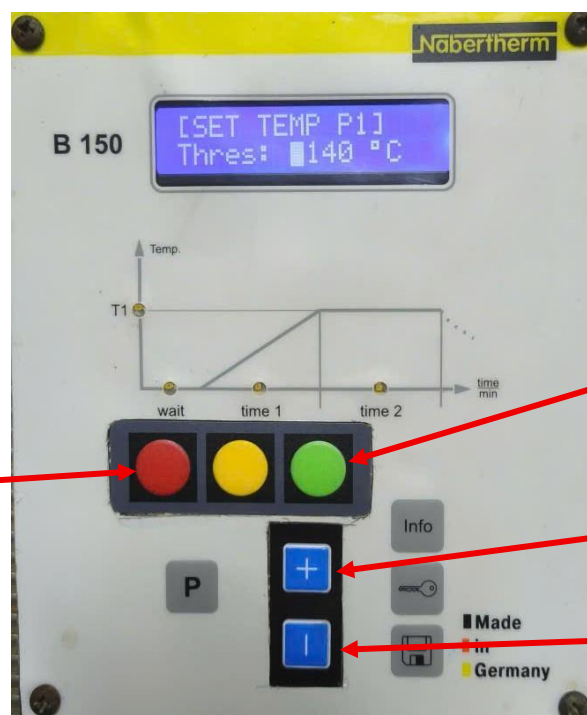


Nhấn phím (+) di chuyển con trỏ từ Mode←Set Temp

Nhấn phím (-) di chuyển con trỏ từ Mode→Set

Hình 6. Mục Set Temp của đoạn P1.

Bước 5 – Nhập nhiệt độ P1



-Vào Set Temp P1
-Xác nhận/Thoát

Di chuyển con trỏ giữa vị trí hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị

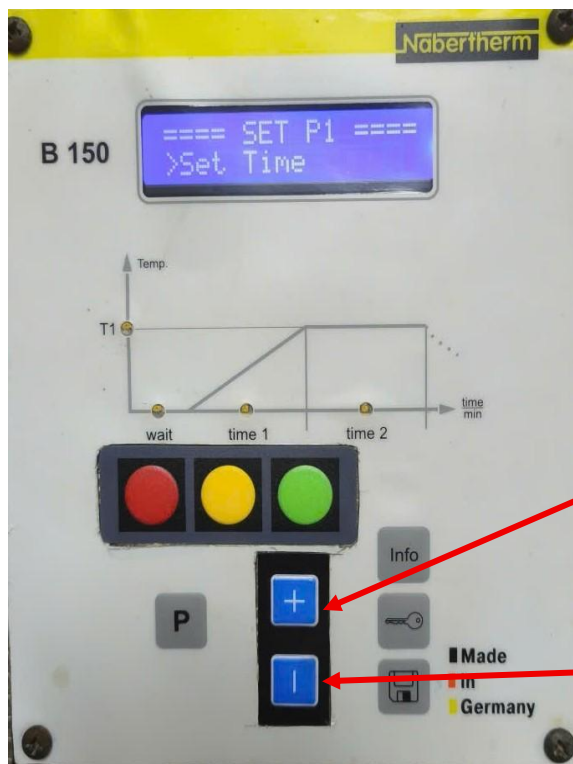
Tăng Nhiệt Độ

Giảm Nhiệt Độ

Chọn Set Temp. Sau đó dùng phím +/- để tăng giảm nhiệt độ setpoint. Dùng phím (màu xanh) để di chuyển con trỏ giữa vị trí hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị.

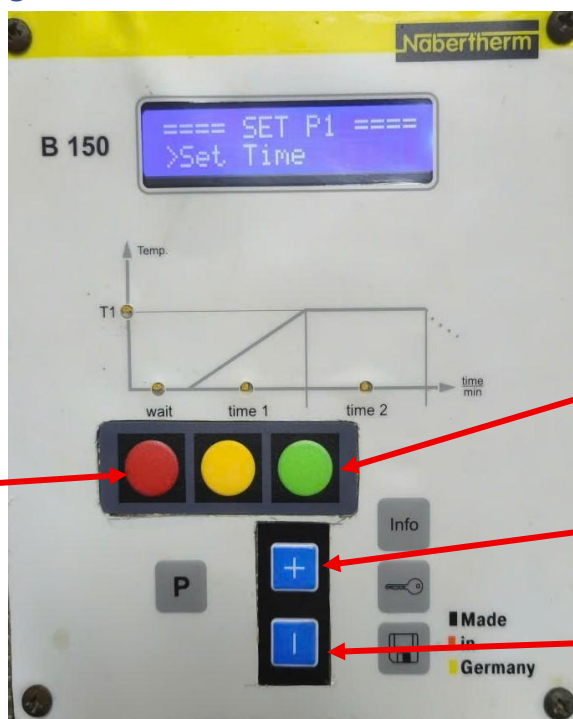
Bước 6 – Mở trường thời gian P1

Nhấn phím trừ (-) để di chuyển con trỏ đi xuống Set Temp → Set Time. Nhấn phím (+) để di chuyển con trỏ đi lên Set Temp ← Set Time



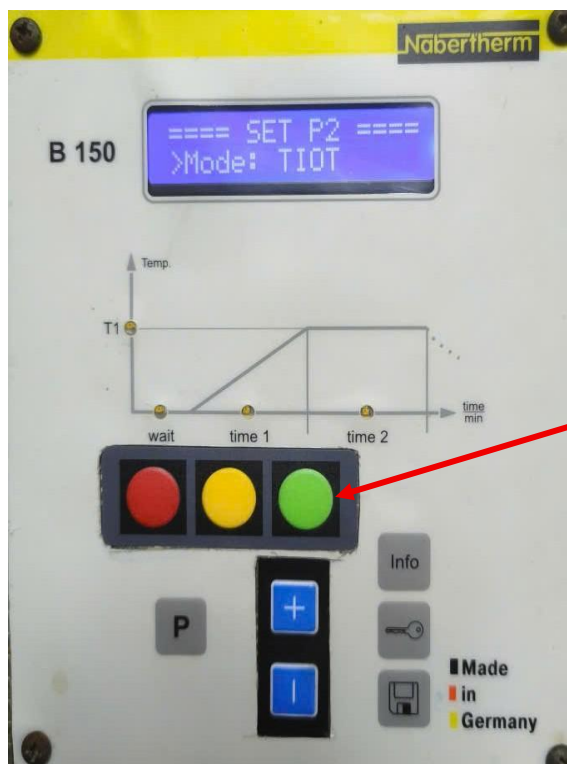
Hình 7. Mục Set Time của đoạn P1.

Bước 7 – Nhập thời gian P1



Bước 8 – Lắp lại cho P2 và các đoạn còn lại

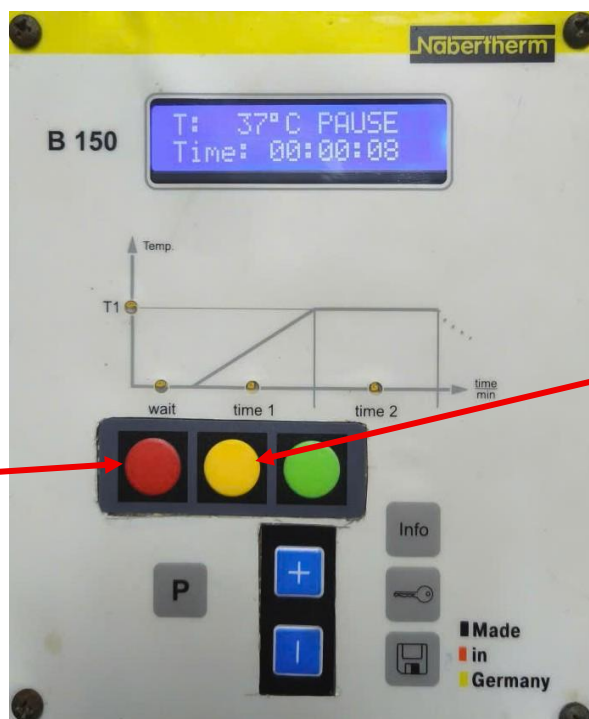
Nhấn phím (màu xanh) chuyển sang P2; chọn Mode, nhiệt độ và thời gian. Lắp lại đến đủ số đoạn đã khai báo.



Hình 8. Màn hình SET P2 - Mode: TIOT.

Bước 9 – Chạy chương trình và Tạm dừng chương trình

Sau khi Set xong thì nhấn phím (màu vàng) để chạy chương trình. Trong quá trình chạy chương trình nếu muốn tạm dừng thì nhấn phím (màu đỏ).



4. CHỨC NĂNG CHẾ ĐỘ TIOT VÀ MT

4.1 Chế độ TIOT

- **TIOT = Temperature Increases Over Time**, là chế độ đưa nhiệt độ từ nhiệt độ hiện tại đến nhiệt độ mục tiêu trong một thời gian đã đặt.
- Công thức tính tốc độ tăng nhiệt:

$$v_{TIOT} = \frac{(T_{target} - T_{start})}{t_{duration}}$$

Trong đó:

v_TIOT: Tốc độ tăng nhiệt theo chương trình, đơn vị °C/phút.

T_target: Nhiệt độ mục tiêu của khoảng nung, đơn vị °C.

T_start: Nhiệt độ thực tế tại thời điểm bắt đầu khoảng nung, đơn vị °C.

t_duration: Tổng thời gian thực hiện khoảng TIOT, đơn vị phút.

Ví dụ: Lò tăng từ 30°C lên 600°C trong thời gian 60 phút:

$$v_{TIOT} = \frac{(600^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C})}{60} = 9,5^{\circ}\text{C/phút}$$

- Công thức tính cài đặt thời gian an toàn (tối thiểu):

$$t_{duration} = \frac{(T_{target} - T_{start}) \times 20}{100}$$

t_TIOT: Thời gian cài đặt, đơn vị phút.

Ví dụ: Nhiệt độ ban đầu 30°C, muốn tăng nhiệt độ mục tiêu lên 400°C:

$$t_{duration} = \frac{(400^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}) \times 20}{100} = 74 \text{ phút}$$

- Công thức tính cài đặt thời gian (trung bình):

$$t_{duration} = \frac{(T_{target} - T_{start}) \times 15}{100}$$

- Công thức tính cài đặt thời gian (tối đa):

$$t_{\text{duration}} = \frac{(T_{\text{target}} - T_{\text{start}}) \times 10}{100}$$

Lưu ý: Chỉ có thể thay đổi giá trị trong khoảng 10 đến 20, nếu giá trị nhỏ hơn 10 thì máy vẫn hoạt động được nhưng sẽ mau giảm tuổi thọ máy và không an toàn.

- Phải để chế độ MT sau chế độ TIOT. Khi muốn giảm nhiệt độ thì cài đặt chế độ MT.

4.2 Chế độ MT

- **MT = Maintain Temperature**, là chế độ ủ nhiệt đưa lò đến nhiệt độ đặt và duy trì nhiệt độ đó.
- **MT hoạt động theo nguyên lý:** Đặt ngay nhiệt độ mục tiêu → dự đoán nhiệt quán tính để tắt SSR sớm → dùng thuật toán PID để giữ nhiệt → tự chuyển giữa gia nhiệt, thả trôi và giữ nhiệt nhằm hạn chế vượt hoặc tụt nhiệt.

5. YÊU CẦU AN TOÀN

CẢNH BÁO: Thiết bị có thể đạt 1280°C. Bề mặt, cửa, phụ kiện và mẫu còn nóng lâu sau khi chương trình kết thúc. Không đánh giá độ an toàn bằng quan sát hoặc chạm tay.

5.1 Nguy cơ và kiểm soát

Nguy cơ	Hậu quả	Biện pháp kiểm soát bắt buộc
Nhiệt/bức xạ nhiệt	Bỏng, cháy vật liệu gần lò	Giữ vùng nóng thông thoáng; biển cảnh báo; gắng chịu nhiệt phù hợp; kẹp gấp; chờ nguội theo giới hạn SOP.
Điện 230 V - 13 A	Điện giật, cháy điện	Ổ cắm và bảo vệ nhánh phù hợp; tiếp địa; không dùng dây/ổ chia tạm; cô lập nguồn trước bảo trì.
Khí/khói từ mẫu	Ngộ độc, ăn mòn, ô nhiễm	Chỉ nung mẫu đã đánh giá; thông gió/hút khí được xác nhận; không nung chất chưa biết thành phần.
Cháy/nổ/áp suất	Chấn thương nghiêm trọng, phá hủy lò	Cấm mẫu dễ nổ, bình kín, dung môi, vật liệu ẩm hoặc sinh khí nhanh khi chưa có quy trình kỹ thuật được phê duyệt.
Sốc nhiệt/vỡ dụng cụ	Mảnh văng, tràn mẫu nóng	Dùng chén/khay tương thích nhiệt; kiểm tra nút; không đặt vật lạnh/ướt vào buồng nóng.
Nạp mẫu sai	Hỏng gia nhiệt/cách nhiệt, kết quả sai	Không chạm/che phần tử gia nhiệt; dùng tấm/khay phù hợp; bố trí tải ổn định, không quá tải.

5.2 PPE tối thiểu

- Áo blouse/quần áo bảo hộ bằng vật liệu phù hợp; quần dài; giày kín mũi.
- Kính bảo hộ; dùng tấm che mặt khi lấy vật nóng hoặc có nguy cơ bắn/vỡ.
- Găng chịu nhiệt đúng cấp nhiệt và còn nguyên vẹn; không dùng găng thông thường để cầm mẫu nóng.
- Kẹp gấp, khay đặt nóng và không đứng trực diện trước lò nung mà hãy đứng bên hông lò nung.

5.3 Vật liệu/hoạt động bị cấm nếu chưa có phê duyệt

- Dung môi, chất dễ cháy, chất nổ, peroxide hữu cơ, mẫu có áp suất hoặc vật chứa kín.
- Mẫu chưa rõ thành phần, không có SDS/đánh giá nguy cơ hoặc có khả năng giải phóng khí độc/ăn mòn.
- Vật liệu ướt hoặc có nước tự do đưa vào buồng đang nóng.
- Alkali/kiềm thổ, hơi kim loại, oxide kim loại, hợp chất chlorine, phosphorus hoặc halogen có thể gây hại vật liệu lò nếu chưa được kiểm duyệt.
- Dùng lò để sấy thực phẩm, vật dụng cá nhân hoặc mục đích ngoài phạm vi thiết kế.

6. KIỂM TRA TRƯỚC VẬN HÀNH

- Đúng thiết bị, mã tài sản và tình trạng “được phép sử dụng”; không có thẻ khóa/cảnh báo bảo trì.
- Khu vực quanh lò sạch, khô, không có giấy, nhựa, dung môi, bình khí hoặc vật dễ cháy; khe thông gió không bị che.
- Dây nguồn, phích cắm, ổ cắm, vỏ máy và tiếp địa không có dấu cháy, nứt, lỏng hoặc quá nhiệt.
- Cửa, bản lề/giảm chấn, gioăng/cách nhiệt, tấm SiC/đáy lò và buồng lò không nứt vỡ bất thường, không có vật lạ.
- Hệ thống hút khí/thông gió đã bật và xác nhận hoạt động nếu quy trình yêu cầu.
- Mẫu có nhãn, khối lượng/số lượng, SDS và phiếu chương trình đã được duyệt; không chứa vật liệu bị cấm.
- Chén nung/khay/kẹp tương thích với nhiệt độ và hóa chất, khô, sạch, không nứt.
- Nhiệt độ hiện tại an toàn để mở cửa; không có chương trình đang chạy hoặc cảnh báo chưa xử lý.
- Có người giám sát theo quy định; thông tin liên hệ khẩn cấp sẵn có.

7. CHUẨN BỊ VÀ NẠP MẪU

1. Xác nhận công thức nung: mã chương trình, số đoạn, nhiệt độ từng đoạn, thời gian, điều kiện làm nguội và tiêu chí kết thúc.
2. Đặt mẫu trong chén/khay chịu nhiệt đã được phê duyệt. Dùng khay thứ cấp nếu có nguy cơ chảy/tràn.
3. Phân bố tải đều, ổn định; chừa khoảng thông thoáng; không để mẫu/chén chạm phần tử gia nhiệt, cảm biến nhiệt hoặc vật liệu cách nhiệt.
4. Không vượt tải trọng/khối lượng đã thẩm định. Ghi tổng khối lượng mẫu và phụ kiện vào nhật ký.
5. Đóng cửa nhẹ nhàng, xác nhận cửa kín và không kẹp vật lạ. Không dùng lực cưỡng bức.

11. KẾT THÚC, LÀM NGUỘI VÀ LẤY MẪU

6. Xác nhận chương trình đã kết thúc và gia nhiệt đã ngừng. Ghi thời gian kết thúc.
7. Để lò nguội tự nhiên khi cửa đóng, trừ khi quy trình được phê duyệt quy định khác. Không làm nguội cưỡng bức bằng nước/khí lạnh vào buồng.
8. Mặc định không mở cửa khi nhiệt độ còn cao. Chỉ hé/mở khi đạt ngưỡng do đơn vị phê duyệt; nếu chưa có ngưỡng, dùng mức thận trọng không cao hơn 100°C và đánh giá nguy cơ của mẫu.
9. Đứng lệch bên cửa, đeo PPE, mở từ từ để tránh luồng khí nóng. Không đặt mặt/tay trước cửa.
10. Dùng kẹp/khay chịu nhiệt lấy mẫu. Đặt trên bề mặt chịu nhiệt có biển cảnh báo; giả định mẫu vẫn nóng cho đến khi đo/xác nhận an toàn.
11. Kiểm tra buồng lò, dọn mảnh vỡ khi đã nguội và không chạm phần tử gia nhiệt/cảm biến.
12. Kết thúc chương trình trước khi chuyển công tắc nguồn về 0. Ngắt/cô lập nguồn nếu quy định của đơn vị yêu cầu.

PHIẾU THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH

Trường	Giá trị phê duyệt
Mã mẫu / mẻ	
Chương trình	P _____ Số đoạn: _____
P1	Nhiệt độ: _____ °C Thời gian: ____:____:____ Mode: TIOT / MT
P2	Nhiệt độ: _____ °C Thời gian: ____:____:____ Mode: TIOT / MT
P3	Nhiệt độ: _____ °C Thời gian: ____:____:____ Mode: TIOT / MT
P4	Nhiệt độ: _____ °C Thời gian: ____:____:____ Mode: TIOT / MT
P5	Nhiệt độ: _____ °C Thời gian: ____:____:____ Mode: TIOT / MT
P6	Nhiệt độ: _____ °C Thời gian: ____:____:____ Mode: TIOT / MT
P7	Nhiệt độ: _____ °C Thời gian: ____:____:____ Mode: TIOT / MT
P8	Nhiệt độ: _____ °C Thời gian: ____:____:____ Mode: TIOT / MT
P9	Nhiệt độ: _____ °C Thời gian: ____:____:____ Mode: TIOT / MT
Giới hạn vận hành	Tối đa _____ °C; điều kiện làm nguội: _____
Ngày thực hiện	Ngày: ____/____/____

Người thực hiện: [Họ tên]

Người phê duyệt: [Họ tên]